2026 경신고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 $A₩subset X₩subset B$를 만족하는 집합의 개수 · $B-A$의 원소만 자유롭게 선택 · 4.60점 · 난이도 하

정답 ③

두 집합 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

1. X는 $1,2,3$을 반드시 포함하고, $4,5$는 넣거나 빼거나

2. 개수 $=2^2=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 선분의 내분점 · $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ · 4.60점 · 난이도 하

정답 ③

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,5)$, $\mathrm{B}(8,-1)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표는?

① $(4,3)$ ② $(5,2)$ ③ $(6,1)$ ④ $(7,0)$ ⑤ $(8,-1)$

1. $x=\dfrac{2\cdot 8+1\cdot 2}{3}=6,\ y=\dfrac{2\cdot(-1)+1\cdot 5}{3}=1$

2. $(6,1) \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 원의 방정식의 표준형 · 완전제곱식으로 변형 · 4.60점 · 난이도 하

정답 ③

원 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$의 중심을 $\mathrm{A}(a,b)$, 반지름의 길이를 r이라 할 때, $a+b+r$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $(x-3)^2+(y+2)^2=25$

2. $a=3,\ b=-2,\ r=5 \longrightarrow a+b+r=6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 직선의 평행이동 · $x \to x-3,\ y \to y+2$ 대입 · 4.80점 · 난이도 하 **정답 ①**

직선 $2x-y+1=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 직선의 방정식을 $2x-y+k=0$이라 할 때, k의 값은? (단, k는 상수이다.)

① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

1. $2(x-3)-(y+2)+1=0$
2. $2x-y-7=0 \longrightarrow k=-7 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 부등식으로 나타낸 집합의 포함 관계 · 수직선에서 A가 B 안에 들어가도록 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 집합 $A=\{x \mid 2<x\le 8\}$, $B=\{x \mid a<x<2a+12\}$에 대하여 $A \subset B$를 만족시키는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $a \le 2$ (A는 2를 포함하지 않으므로 $a=2$도 가능)
2. $2a+12>8 \longrightarrow a>-2$
3. $-2<a\le 2$인 정수: $-1,\ 0,\ 1,\ 2 \longrightarrow 4$개 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

6 x축과 y축에 동시에 접하는 원 · 중심 $(r,\ r)$, 반지름 r · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

좌표평면에서 x축과 y축에 모두 접하고 중심이 제1사분면에 있으며, 점 $\mathrm{P}(4,\ 2)$를 지나는 서로 다른 두 원이 있다. 이 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. 원: $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$에 $(4,\ 2)$ 대입
2. $(4-r)^2+(2-r)^2=r^2 \longrightarrow r^2-12r+20=0$
3. 근과 계수의 관계: 두 반지름의 합 $=12$ $(r=2,\ 10) \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 세 점을 지나는 원 · $x^2+y^2+Ax+By=0$ (원점 지남) · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\,0)$, $\mathrm{B}(6,\,0)$, $\mathrm{C}(2,\,4)$를 지나는 원이 y축과 점 A가 아닌 점 D에서 만난다. 선분 AD의 길이는?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

1. $(6,\,0)$: $36+6A=0 \longrightarrow A=-6$
2. $(2,\,4)$: $4+16-12+4B=0 \longrightarrow B=-2$
3. $x^2+y^2-6x-2y=0$에서 $x=0$: $y^2-2y=0 \longrightarrow y=2$
4. $\mathrm{D}(0,\,2)$, $\overline{AD}=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 내분점이 직선 위에 있을 조건 · 내분점 좌표를 직선에 대입 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,5)$, $\mathrm{B}(9,\,0)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 하자. 점 P가 직선 $2x-y-3=0$ 위의 점일 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 10 ③ 12 ④ 13 ⑤ 34

1. $\mathrm{P}\left(\dfrac{9m-n}{m+n},\,\dfrac{5n}{m+n}\right)$
2. $2(9m-n)-5n-3(m+n)=0 \longrightarrow 15m=10n$
3. $m:n=2:3 \longrightarrow m^2+n^2=4+9=13 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 서로 같은 집합 · $A=B \Rightarrow$ 원소의 합도 같다 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

양수 a에 대하여 두 집합

$A=\{a,\ a^2+1,\ a^3+2\},\ B=\left\{3a-4,\ -a+7,\ \frac{1}{2}a^3+6\right\}$

가 있다. $A \subset B$이고, $B \subset A$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은?

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

1. $A=B$이므로 원소의 합이 같다: $a+a^2+a^3+3=2a+3+\frac{1}{2}a^3+6$
2. $a^3+2a^2-2a-12=0 \longrightarrow (a-2)(a^2+4a+6)=0 \longrightarrow a=2$
3. $A=\{2,\ 5,\ 10\},\ B=\{2,\ 5,\ 10\}$로 실제로 같음
4. 합 $=17 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 수직인 직선과 삼각형의 넓이 · $p+q=6,\ p^2+q^2=26$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, $\mathrm{B}(6,\ 0)$을 이은 선분 AB 위의 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$에 대하여 선분 OP의 길이의 제곱이 26이고 $p<q$일 때, 점 P를 지나고 직선 AB에 수직인 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 삼각형 OQR의 넓이는? (단, p, q는 상수이고, O는 원점이다.)

① $\frac{9}{2}$ ② 8 ③ $\frac{25}{2}$ ④ 18 ⑤ $\frac{49}{2}$

1. 직선 AB: $x+y=6 \longrightarrow p+q=6,\ pq=\frac{36-26}{2}=5$
2. $p<q \longrightarrow \mathrm{P}(1,\ 5)$
3. AB의 기울기 $-1 \longrightarrow$ 수직인 직선의 기울기 1: $y=x+4$
4. $\mathrm{Q}(-4,\ 0),\ \mathrm{R}(0,\ 4) \longrightarrow$ 넓이 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 유한집합의 원소의 개수의 최대 · $n(A \cup B) = 120$, 교집합을 최소로 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

어느 고등학교 학생 200명을 대상으로 두 진로 특강 A, B의 신청 현황을 조사하였더니, 진로 특강 A를 신청한 학생은 진로 특강 B를 신청한 학생보다 30명이 많았다. 또한, 두 특강 중 어느 것도 신청하지 않은 학생 수는 하나 이상의 특강을 신청한 학생 수보다 40명이 적었다. 진로 특강 B만 신청한 학생 수의 최댓값은?

① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60 ⑤ 65

1. $n(A \cup B) + n((A \cup B)^c) = 200$, 차가 $40 \longrightarrow n(A \cup B) = 120$
2. $n(B) = x$, $n(A) = x + 30$, $n(A \cap B) = t \longrightarrow 2x + 30 - t = 120$
3. B만 신청 $= x - t = \dfrac{90 - t}{2} \longrightarrow t$가 최소일 때 최대
4. $t = 0$이면 $x = 45$, $n(A) = 75$로 가능 $\longrightarrow$ 최댓값 $45 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 조건을 만족하는 부분집합의 개수 (여사건) · 전체 − (A와 서로소) − (B와 서로소) + (둘 다 서로소) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

전체집합 $U = \{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$에 대하여 $X \cap A \neq \varnothing$이고 $X \cap B \neq \varnothing$인 집합 U의 부분집합 X의 개수는?

① 106 ② 108 ③ 110 ④ 112 ⑤ 114

1. 전체 부분집합 $2^7 = 128$
2. $X \cap A = \varnothing$: $X \subset \{5, 6, 7\} \longrightarrow 8$개
3. $X \cap B = \varnothing$: $X \subset \{1, 2, 7\} \longrightarrow 8$개
4. 둘 다: $X \subset \{7\} \longrightarrow 2$개
5. $128 - 8 - 8 + 2 = 114 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 배수의 집합의 연산 · $A_k \cap A_2 = A_{2k} \Leftrightarrow k$는 홀수 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합 A_n을
$A_n = \{x \mid x$는 n의 배수$\}$
라 하자. $A_k \cap A_2 = A_{2k}$이고, 120이 집합 $A_2 - A_k$의 원소가 되도록 하는 120 이하의 자연수 k의 개수는?

① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

1. $A_k \cap A_2$는 (k와 2의 최소공배수)의 배수 $\longrightarrow$ $2k$이려면 k는 홀수
2. $120 \in A_2 - A_k \longrightarrow$ 120은 k의 배수가 아니다
3. 120 이하의 홀수 60개 중 120의 홀수 약수 1, 3, 5, 15를 제외
4. $60 - 4 = 56 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 조건을 만족하는 집합 결정 ($B=\{x+k\mid x\in A\}$) · $5, 8, 12 \in B \Rightarrow 5-k, 8-k, 12-k \in A$ · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 ②**

자연수 전체의 집합의 부분집합 A와 자연수 k에 대하여 집합 B를
$B = \{x + k \mid x \in A\}$
라 할 때, 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A) = 5$
(나) $A \cap B = \{5, 8, 12\}$
(다) 집합 $A \cup B$의 모든 원소의 합은 55이다.

집합 A의 모든 원소의 곱은?

① 1440 ② 1920 ③ 2880 ④ 4320 ⑤ 5760

1. $A \cup B$의 합 $= 2S + 5k - 25 = 55$ (S: A의 원소의 합) $\longrightarrow$ $2S + 5k = 80$
2. A는 $5, 8, 12$와 $5-k, 8-k, 12-k$를 포함하고 $n(A) = 5 \longrightarrow$ 겹침 필요
3. $k = 3$: $A = \{2, 5, 8, 9, 12\}$, $2 \cdot 36 + 15 = 87$ (부적합)
4. $k = 4$: $A = \{1, 4, 5, 8, 12\}$, $2 \cdot 30 + 20 = 80$ ✓, $B = \{5, 8, 9, 12, 16\}$
5. 곱 $= 1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 12 = 1920 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 평행이동·대칭이동을 이용한 최단 거리 (두 원) · $\overrightarrow{AB}=(2,\,2)$만큼 C_1을 옮기고, C_2는 $y=x$에 대칭 · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 ②**

좌표평면 위에 두 원 $C_1 : (x+1)^2+(y-8)^2=1$, $C_2 : (x-2)^2+(y-7)^2=4$가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P와 원 C_2 위를 움직이는 점 Q가 있다. 직선 $y=x$ 위를 움직이는 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{2}$이고, 점 A의 x좌표가 점 B의 x좌표보다 작다. $\overline{PA}+\overline{AB}+\overline{BQ}$의 최솟값을 m이라 할 때, $m=a+b\sqrt{2}$이다. a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 정수이다.)

① 29 ② 53 ③ 68 ④ 85 ⑤ 104

1. $\overline{AB}=2\sqrt{2}$, B는 A를 $(2,\,2)$만큼 옮긴 점
2. P를 $(2,\,2)$만큼 옮긴 점 P' (중심 $(1,\,10)$, 반지름 1) $\longrightarrow$ $\overline{PA}=\overline{P'B}$
3. Q를 $y=x$에 대칭이동한 점 Q' (중심 $(7,\,2)$, 반지름 2) $\longrightarrow$ $\overline{BQ}=\overline{BQ'}$
4. $\overline{P'B}+\overline{BQ'}\geq$ 중심 거리 $-3=\sqrt{36+64}-3=7$
5. $m=7+2\sqrt{2}\longrightarrow a^2+b^2=49+4=53\Longrightarrow$ ②

답 ②

16 사각형의 대각선과 넓이의 비 · 마주 보는 두 삼각형 넓이의 곱이 같다 · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 ④**

좌표평면 위의 점 A의 좌표는 $(-5,\,6)$이고, 제1사분면에 있는 점 B는 직선 $y=x+8$ 위에 있다. 점 C는 x축 위에 있고 x좌표가 양수이다. 사각형 OABC의 두 대각선의 교점을 P라 하자. 삼각형 AOP와 삼각형 BCP의 넓이의 비는 $1:4$이고, 이 두 삼각형의 넓이의 합은 사각형 OABC의 넓이의 $\frac{5}{9}$이다. 점 P를 지나고 직선 AB에 수직인 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 OQR의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 6 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 18

1. $\triangle AOP=s$, $\triangle BCP=4s$, 나머지 두 삼각형 넓이의 합 $=4s$, 곱 $=4s^2\longrightarrow$ 각각 $2s$
2. $\overline{OP}:\overline{PB}=1:2$, $\overline{AP}:\overline{PC}=1:2\longrightarrow\overline{OA}\,/\!/\,\overline{CB}$, $\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{OA}$
3. $\mathrm{C}(c,\,0)$이면 $\mathrm{B}(c-10,\,12)$, $y=x+8$ 위 $\longrightarrow c=14$, $\mathrm{B}(4,\,12)$
4. $\mathrm{P}=\frac{1}{3}\mathrm{B}=\left(\frac{4}{3},\,4\right)$, AB의 기울기 $\frac{2}{3}$
5. 수직선: $y=-\frac{3}{2}x+6\longrightarrow\mathrm{Q}(4,\,0)$, $\mathrm{R}(0,\,6)$, 넓이 $12\Longrightarrow$ ④

답 ④

17 약수의 쌍과 조건을 만족하는 집합의 개수 · 6쌍에서 하나씩 선택, 5로 나눈 나머지로 분류 · 5.20점 · 난이도 최상

정답 8

[서술형 1] (단답형) 72의 양의 약수 전체의 집합을 U라 하자. 집합 U의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 $x \in U$에 대하여 x와 $\frac{72}{x}$ 중 정확히 하나만 집합 A에 속한다.
(나) 집합 A의 원소 중 3의 배수인 것의 개수는 4이다.
(다) 집합 A의 모든 원소의 합은 5의 배수이다.

서로 다른 집합 A의 개수를 구하시오.

1. 쌍: $(1,72),(2,36),(3,24),(4,18),(6,12),(8,9) \longrightarrow n(A)=6$
2. $(3,24)$, $(6,12)$는 둘 다 3의 배수 $\longrightarrow$ 나머지 4쌍 중 정확히 2쌍에서 3의 배수 선택
3. 5로 나눈 나머지: $1\to1$, $72\to2$, $2\to2$, $36\to1$, $4\to4$, $18\to3$, $8\to3$, $9\to4$, $3\to3$, $24\to4$, $6\to1$, $12\to2$
4. 4쌍에서 고르는 6가지 중 4가지는 합의 나머지가 0, 2가지는 ±2
5. 나머지 0인 경우 $(3,24)$, $(6,12)$의 선택에서 합 $\equiv 0$이 되는 경우 2가지 $\longrightarrow 4\times2=8$
6. ±2인 경우는 불가능 $\longrightarrow$ 답 8

답 8

18 원 위의 두 점 사이의 거리와 기울기의 범위 · 기울기의 범위 = 내부 공통접선의 기울기 · 5.40점 · 난이도 최상

정답 14

[서술형 2] (단답형) 좌표평면 위의 원 $C:(x-4)^2+(y-3)^2=r^2$ $(0<r<5)$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 P′ 이라 하고, 점 Q를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 Q′ 이라 하자. 두 점 P′ , Q′ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+r$의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $b>0$이고, r은 상수이다.)

(가) 점 P′ 과 점 Q′ 사이의 거리의 최솟값은 2이다.
(나) 직선 P′ Q′ 의 기울기의 최솟값은 $-\frac{4}{3}$이고, 최댓값은 $\frac{4}{3}$이다.

1. P′은 중심 $(3,4)$, Q′은 중심 $(4+a,3+b)$, 반지름 모두 r
2. 기울기 범위가 $\pm\frac{4}{3}$로 대칭 $\longrightarrow$ 두 중심은 수평선 위: $3+b=4$, $b=1$
3. 중심 거리 D: (가)에서 $D-2r=2$
4. 내부 공통접선과 중심선의 각 θ: $\sin\theta=\frac{2r}{D}=\frac{4}{5}$
5. $D=10$, $r=4 \longrightarrow 4+a=13$, $a=9 \longrightarrow a+b+r=14$

답 14

19 대칭이동을 이용한 최단 거리와 원과 직선의 접선 · m, n을 R과 고정점 사이 거리로 바꾸기 · 5.40점 · 난이도 최상

정답 37

[서술형 3] (단답형) $a > 20$인 실수 a에 대하여 좌표평면 위의 세 원 $C_1 : (x-2)^2 + (y-8)^2 = 1$, $C_2 : (x-10)^2 + (y-2)^2 = 9$, $C_3 : (x-a)^2 + (y-19)^2 = 400$이 있다. 원 C_1, C_2, C_3 위의 점을 각각 P, Q, R이라 하고, y축 위의 두 점을 S, T라 하자. 두 점 S, T를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 S′, T′이라 하자.

원 C_3 위의 점 R에 대하여, 점 P와 S가 각각 원 C_1 위와 y축 위를 움직일 때 $\overline{RS} + \overline{PS'}$의 최솟값을 m이라 하고, 점 Q와 T가 각각 원 C_2 위와 y축 위를 움직일 때 $\overline{RT} + \overline{QT'}$의 최솟값을 n이라 하자. $m = n + 2$를 만족시키는 점 R이 원 C_3 위에 오직 하나만 존재할 때, a의 값을 구하시오.

1. $\overline{PS'}$: P를 x축 대칭 $\longrightarrow$ 다시 y축 대칭하면 중심 $(-2, -8)$ $\longrightarrow$ $m = \overline{RF_1} - 1$
2. 같은 방법으로 $n = \overline{RF_2} - 3$, $F_2(-10, -2)$
3. $m = n + 2 \Leftrightarrow \overline{RF_1} = \overline{RF_2} \longrightarrow$ R은 수직이등분선 $4x - 3y + 9 = 0$ 위
4. 이 직선이 원 C_3에 접해야 한다: $\dfrac{|4a - 57 + 9|}{5} = 20$
5. $|4a - 48| = 100$, $a > 20 \longrightarrow a = 37$

답 37

20 원의 평행이동과 수직 조건 · $\overrightarrow{AB} = \vec{v}$일 때 $|w + \vec{v}| = |w - \vec{v}| \Rightarrow w \perp \vec{v}$ · 5.40점 · 난이도 최상

정답 27

[서술형 4] (단답형) 좌표평면 위의 점 A는 직선 $y = 2$ 위에 있다. 점 A를 점 B로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $C_1 : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 50$이 원 $C_2 : x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$으로 옮겨진다. 점 B는 원 C_1 위에 있고, 점 A는 원 C_2 위에 있다. 또한 점 $P(9, -2)$는 반직선 AB 위에 있다. $|a| + |b| + |c|$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

1. $A(t, 2)$, C_1의 중심 $O_1(1, -2)$, $w = A - O_1 = (t-1, 4)$
2. B가 C_1 위, A가 C_2 위 $\longrightarrow |w + \vec{v}|^2 = |w - \vec{v}|^2 = 50 \longrightarrow w \perp \vec{v}$
3. P가 반직선 AB 위 $\longrightarrow (9-t, -4) \perp (t-1, 4) \longrightarrow (t-5)^2 = 0$, $t = 5$
4. $|w|^2 = 32 \longrightarrow |\vec{v}|^2 = 18$, $\vec{v} = (3, -3)$
5. C_2 중심 $(4, -5)$: $x^2 + y^2 - 8x + 10y - 9 = 0 \longrightarrow |a| + |b| + |c| = 8 + 10 + 9 = 27$

답 27